Pemanfaatan Data di PT Pegadaian (Persero)

Divisi Manajemen Data TI

(Restricted, do not share without permission)

29 September 2026



Potensi, Problem, dan Risiko Operasional

Potensi

- Jumlah Nasabah: **>30 Juta**
- Jaringan: **~4,000 cabang**
- Karyawan: **14K Orang**

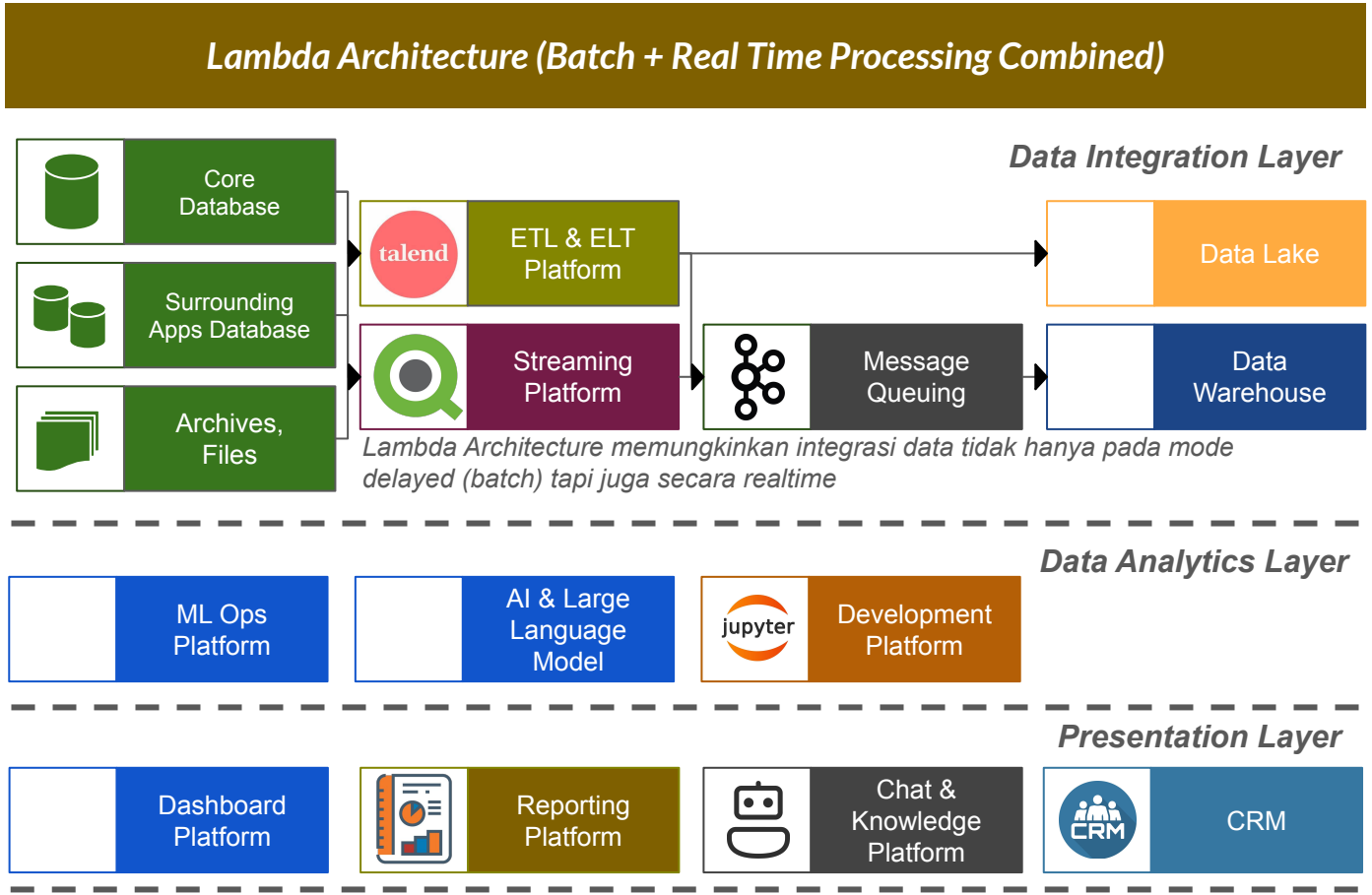
Problem

-  Data Tersebar di Banyak Tempat
-  Belum adanya Sistem Rekomendasi
-  Belum ada Alat Monitoring Kinerja

Risiko

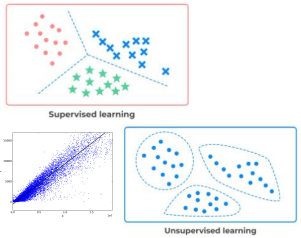
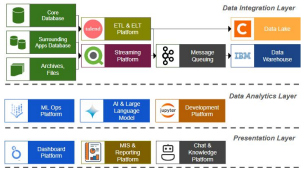
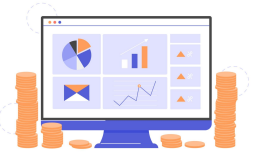
- Kebocoran Data 
- Pengakuan Kinerja 
- Akurasi Rekomendasi Nasabah 
- Nasabah Churn 

Enterprise Arsitektur Data



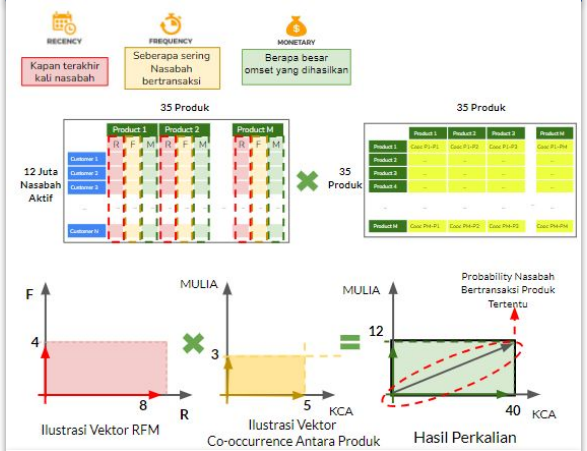
Pemanfaatan Machine Learning

Pengembangan Use Case dan Pemanfaatan Machine Learning

Data Acquisition	Data Modeling	Data Integration	Monev & Cont. Improvement
			
• Mengumpulkan data ***structured*** dan ***unstructured*** • Sumber data tidak terbatas dari internal namun juga dari pihak ke 3	• Penggunaan Machine Learning diperluas untuk berbagai macam use cases mulai dari ***clustering***, ***classification***, dan ***regression analysis***	• "In average, only **13%** data science projects that made in ***production stage***" (*source: venturebeat, CIO Dive)* • Di Pegadaian, ***55%*** project berhasil ***dideploy***, ***16%*** berhasil ***dimonetisasi*** s.d sekarang	• ***Monitoring*** dan ***Evaluasi*** penting dilakukan sebagai dasar *continuous improvement.* • ***Data driven product operation*** didorong untuk diterapkan di setiap lini bisnis agar setiap keputusan berbasis data

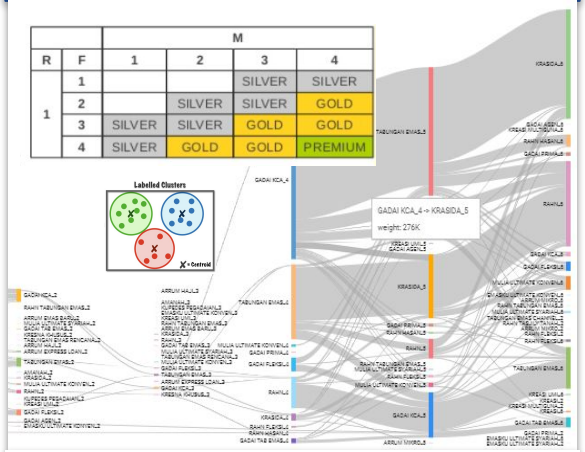
Quantitative Methodology

Collaborative Filtering



Metode ini merupakan perkembangan dari *Collaborative Filtering* yang, tidak hanya menggunakan perhitungan apriori, namun juga mempertimbangkan magnitude dari score lifetime produk nasabah. Metode ini digunakan untuk melakukan rekomendasi produk kepada nasabah.

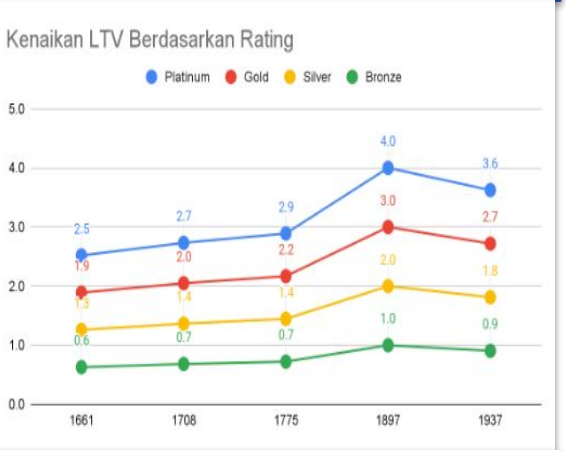
Customer Segmentation & Product Journey



R	F	M 1	2	3	4
1	1			SILVER	SILVER
	2		SILVER	SILVER	GOLD
	3	SILVER	SILVER	GOLD	GOLD
	4	SILVER	GOLD	GOLD	PREMIUM

Dalam melakukan *customer segmentation*, Pegadaian menggunakan teknik clustering, dengan menggunakan variable lifetime nasabah sebagai variabel penduganya. Selain itu, pada setiap segmen dilakukan analisis journey produk untuk menggambarkan perilaku nasabah, yang dapat digunakan untuk mendefinisikan personanya.

Dynamic Up Sell Recommendation

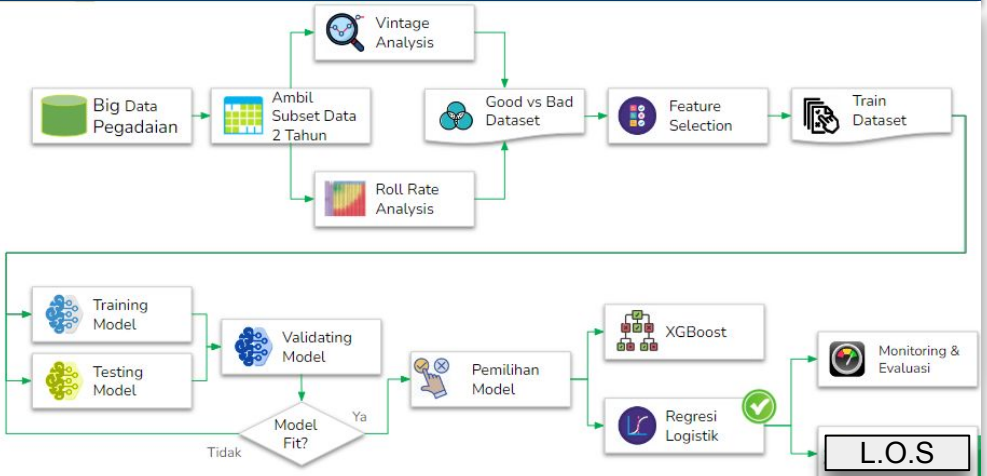


Dynamic Up Sell Recommendation merupakan metode rekomendasi kenaikan uang pinjaman yang sensitif terhadap variabel makro.

Dipadu dengan teknik regresi, metode ini bisa memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada nasabah sesuai dengan potensi risiko makro.

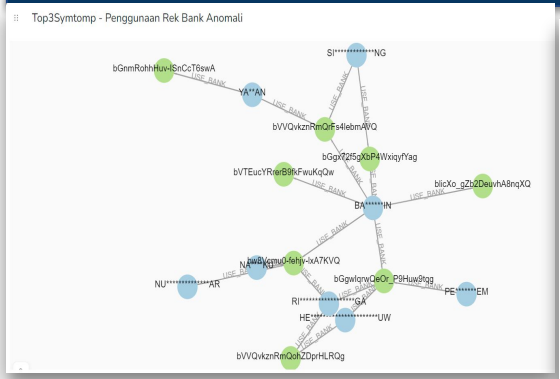
Quantitative Methodology

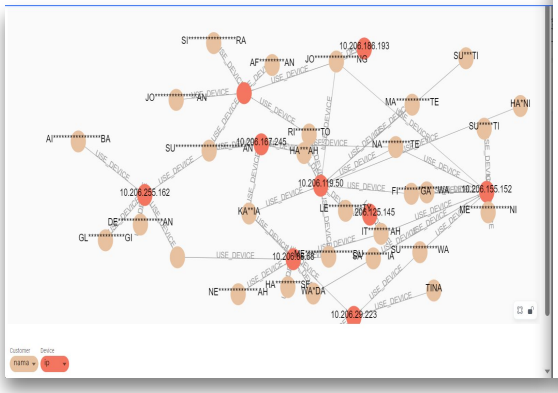
Underwriting Credit Scoring



Credit Scoring dapat dikembangkan dengan tahapan CRISP-DM dan memanfaatkan model Machine Learning seperti XGBoost dan Logistic Regression.

Graph Based Fraud Detection

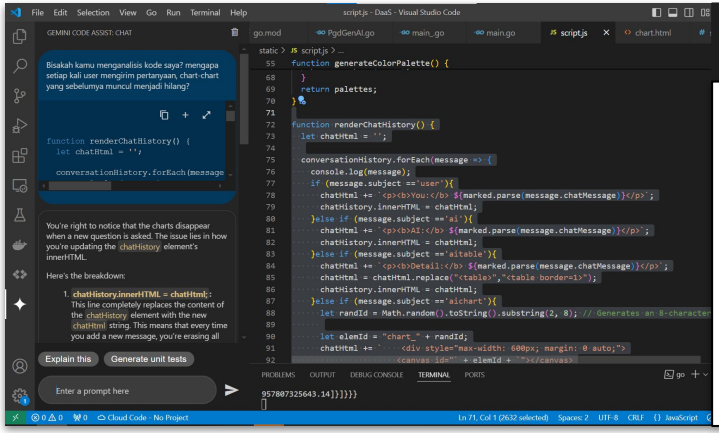




Dengan menggunakan teknologi graph algorithm, dan real time data ingestion, saat ini indikasi anomali transaksi dapat dideteksi dalam hitungan jam.

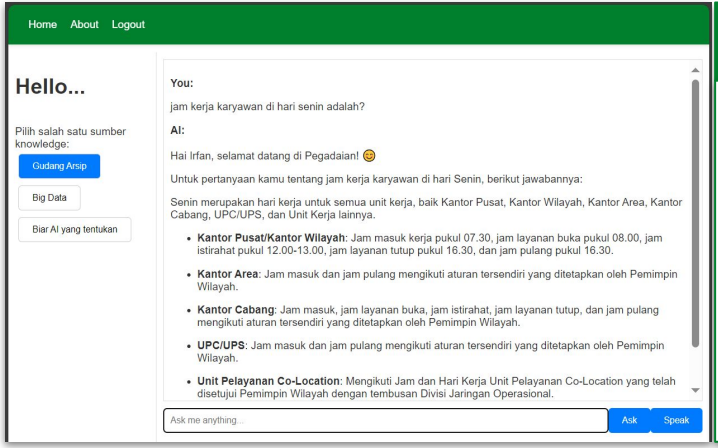
Tim Manajemen Risiko dapat memberikan rekomendasi kepada pemilik bisnis untuk perbaikan proses.

Pemanfaatan AI



Improve Productivity

Tim Developer dan analis data menggunakan asisten AI untuk membantu pekerjaan coding.



Enrich Knowledge & Information

Dengan Generative AI, informasi, pengetahuan dan data perusahaan dapat ditarik dan disummarize dengan user experience seperti percakapan alami.

Generative AI - Retrieval Augmented Generation (RAG)

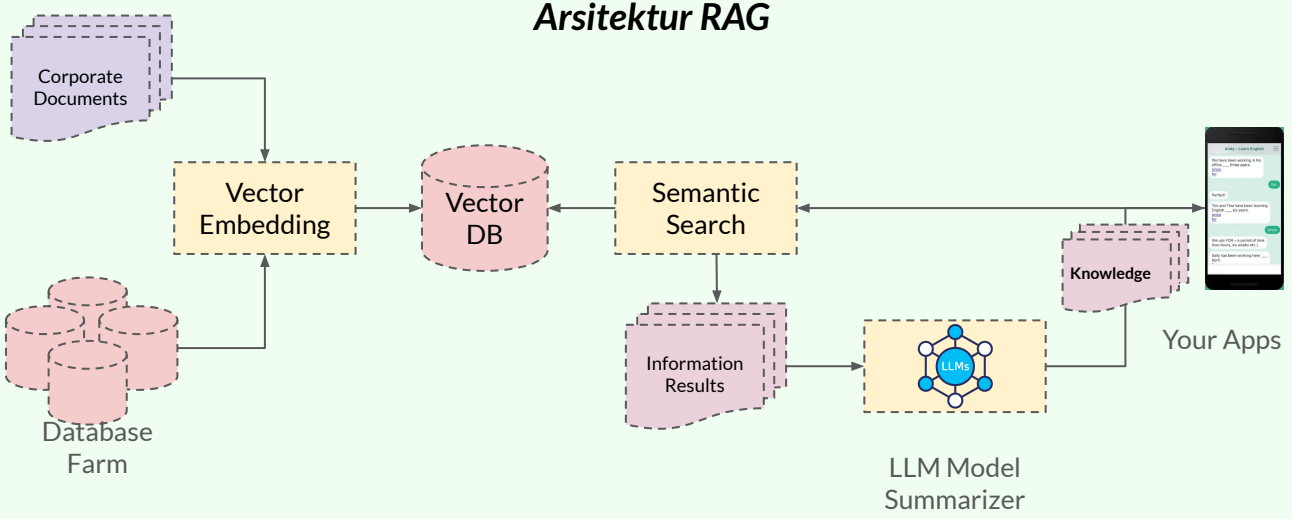
Mengapa menggunakan RAG?

1. Mengutilisasi dokumen dan data internal perusahaan
2. Relatif mudah diimplementasikan untuk mengadopsi AI
3. Cost efficient

Large Language Model

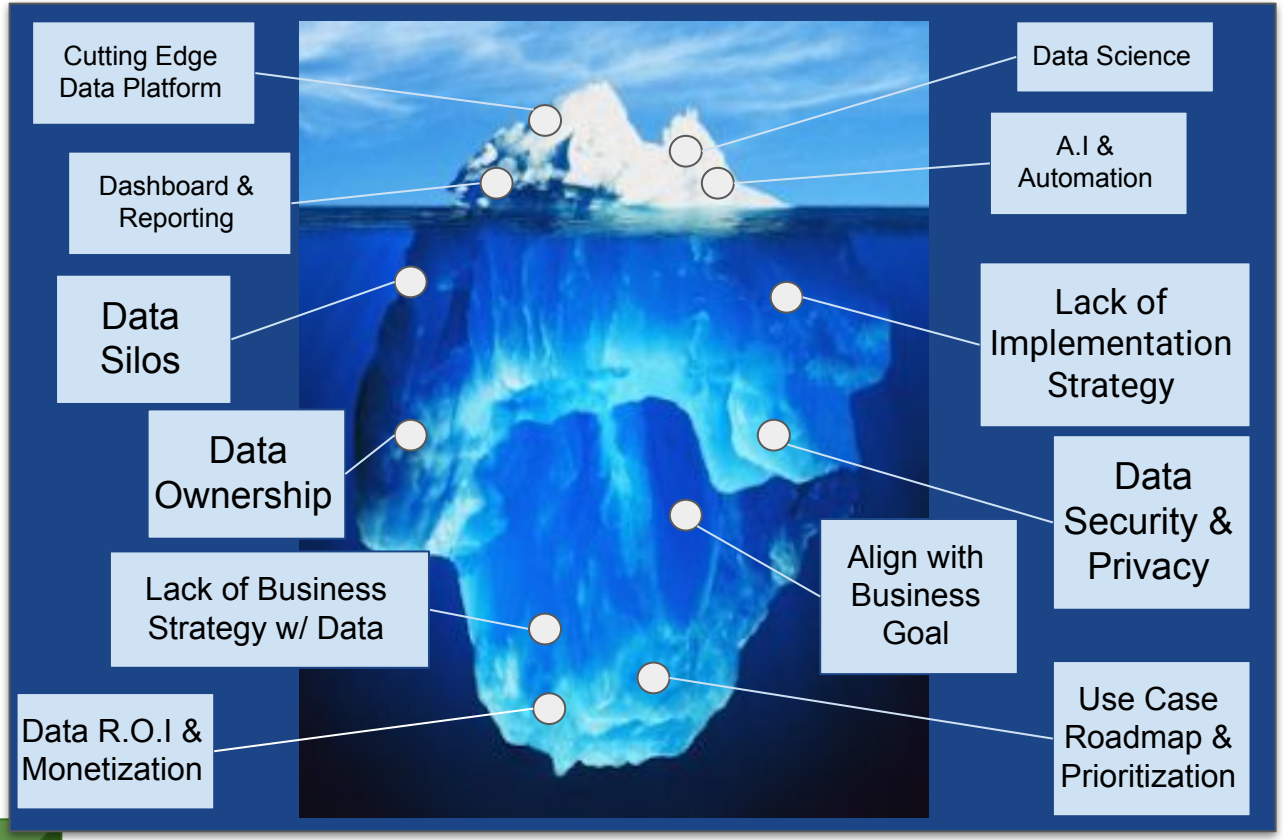
Gemini

Arsitektur RAG



Apakah A.I. Solusi untuk Problem Laten Data Management?

Tidak Sepenuhnya

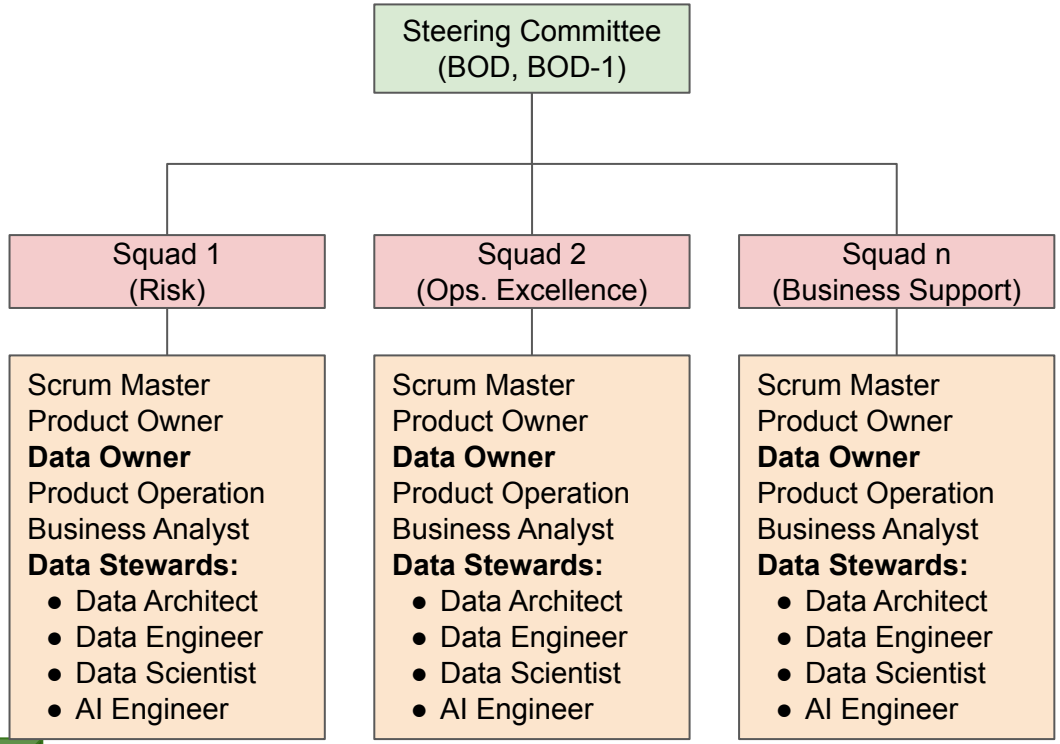


20% Technical Problem

80% Strategic, Process, Governance, & Risk Problem

Build Data Analytics & AI Team

(Horizontal structure)



Steering Committee:
Beranggotakan BOD dan BOD-1 untuk menentukan arah strategis implementasi data management

Scrum Master:
Mengatur ritme, conflict resolution, koordinasi dan komunikasi lintas unit kerja (+ sebagian fungsi PM)

Product Owner (The Boss):
Menentukan prioritas use cases, target dan definition of done

Data Owner:
Pemilik data dan yang memiliki wewenang untuk memberikan izin terkait pemanfaatan data

Product Operation:
Memastikan kualitas dari data yang digunakan dan use case yang sudah dibangun masih dalam kondisi optimal

Business (System) Analyst:
Membantu merumuskan requirement dan kebutuhan dari product owner

Data Architect:
Merancang pipeline data, menentukan dari mana data akan ditarik dan disimpan. Menyusun tata kelola data.

Data Engineer:
Membangun pipeline data, mengalirkan data dari platform sumber ke platform tujuan

Data Scientist:
Melakukan pemodelan dengan analisis, mengaplikasikan metode machine learning, interpretasi dan storytelling

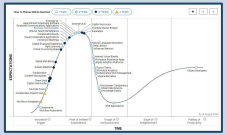
(Generative-Agentic) AI Engineer:
Mengembangkan sistem, dan mengembangkan model berbasis AI Generative - AI Agentic.

Pergeseran Landscape Decision Support - Analytics System

Di dekade 2010, tiga pulau besar berikut ini yang mendominasi

- Data Science
- Big Data Platform
- Machine Learning, Deep Learning

Gartner Hype Lifecycle 2024



Generative & Everyday AI, Masuk ke Peak of Inflated Expectations, widely publicized

Hari ini:

- Large Language+ Transformers Model
- Chat GPT, Google Gemini
- AI Based Chat Agent

AI